Linguagem de manipulação de dados (DML)

Introdução

Vamos criar o banco da aula de hoje

```
CREATE DATABASE escola;

CREATE TABLE alunos (
    aluno_id SERIAL PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    idade INTEGER,
    curso VARCHAR(100) NOT NULL
);
```

```
CREATE TABLE notas (
    nota_id SERIAL PRIMARY KEY,
    aluno_id INTEGER NOT NULL,
    disciplina VARCHAR(100) NOT NULL,
    nota NUMERIC(5,2) NOT NULL,
    data_avaliacao DATE DEFAULT CURRENT_DATE,
    FOREIGN KEY (aluno_id) REFERENCES alunos(aluno_id)
);
```

Linguagem de Manipulação de Dados (DML)

*A linguagem de manipulação de dados (DML) é usada para **consultar** e **modificar** dados dentro das tabelas de um banco de dados.*

Os principais comandos DML são:

- **SELECT**: Recupera dados de uma tabela.
- **INSERT**: Insere novos dados em uma tabela.
- **UPDATE**: Modifica dados existentes em uma tabela.
- **DELETE**: Remove dados de uma tabela.

Linguagem de Manipulação de Dados (DML)

- **INSERT: Inserindo Dados**

O comando INSERT é usado para adicionar novas linhas a uma tabela.

Sintaxe Básica:

comandos.sql

```sql
INSERT INTO nome_da_tabela (coluna1, coluna2, ...)
VALUES (valor1, valor2, ...);
```

- **EXEMPLO**

  Inserir um novo aluno chamado Maria Silva, com 22 anos, no curso de Engenharia de Software.

comandos.sql

```sql
INSERT INTO Alunos (nome, idade, curso)
VALUES ('Maria Silva', 22, 'Engenharia de Software');
```

id	nome	idade	curso
1	Willian	30	Engenharia de Software
2	João	18	Engenharia de Software
3	Maria	22	Direito
4	José	18	Letras
5	Maria Silva	22	Engenharia de Software

Linguagem de Manipulação de Dados (DML)

- **SELECT: Recuperando Dados**

O comando SELECT é utilizado para consultar dados em uma tabela. É um dos comandos mais utilizados em SQL.

Sintaxe Básica:

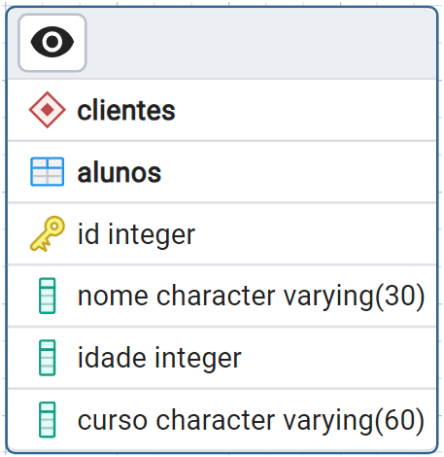
comandos.sql

```sql
SELECT coluna1, coluna2, ...
FROM nome_da_tabela
WHERE condição;
```

Linguagem de Manipulação de Dados (DML)

- **EXEMPLO**

  *Suponha que temos uma tabela chamada **Alunos** com as seguintes colunas: **id**, **nome**, **idade**, **curso**.*



id	nome	idade	curso
1	Willian	30	Engenharia de Software
2	João	18	Engenharia de Software
3	Maria	22	Direito
5	José	18	Letras

- **EXEMPLO**

  *Com o comando a seguir, podemos retornar os **nomes** e as **idades** dos alunos que estão matriculados no curso de **Engenharia de Software**.*

comandos.sql

```sql
SELECT nome, idade
FROM Alunos
WHERE curso = 'Engenharia de Software';
```

nome	idade
Willian	30
João	18

Linguagem de Manipulação de Dados (DML)

- **EXEMPLO**

Para selecionar todas as Colunas:

comandos.sql

```sql
SELECT *
FROM Alunos;
```

id	nome	idade	curso
1	Willian	30	Engenharia de Software
2	João	18	Engenharia de Software
3	Maria	22	Direito
5	José	18	Letras

- **UPDATE: Atualizando Dados**

O comando UPDATE é utilizado para modificar dados existentes em uma tabela.

Sintaxe Básica:

comandos.sql

```sql
UPDATE nome_da_tabela
SET coluna1 = valor1, coluna2 = valor2, ...
WHERE condição;
```

Linguagem de Manipulação de Dados (DML)

- **EXEMPLO**

Atualizar a idade da Maria Silva para 23 anos.

comandos.sql

```sql
UPDATE Alunos
SET idade = 23
WHERE nome = 'Maria Silva';
```

id	nome	idade	curso
1	Willian	30	Engenharia de Software
2	João	18	Engenharia de Software
3	Maria	22	Direito
4	José	18	Letras
5	Maria Silva	23	Engenharia de Software

- **DELETE: Removendo Dados**

O comando DELETE é usado para remover linhas de uma tabela.

Sintaxe Básica:

comandos.sql

```sql
DELETE FROM nome_da_tabela
WHERE condição;
```

Linguagem de Manipulação de Dados (DML)

- **EXEMPLO**

Remover o aluno chamado Maria Silva da tabela Alunos.

comandos.sql

```sql
DELETE FROM Alunos
WHERE nome = 'Maria Silva';
```

id	nome	idade	curso
1	Willian	30	Engenharia de Software
2	João	18	Engenharia de Software
3	Maria	22	Direito
4	José	18	Letras

Treinando SQL

Vamos criar alguns registros

- Insiram na tabela Alunos pelo menos 8 alunos com pelo menos 2 cursos diferentes
- Modifiquem o dado de um desses alunos
- Retornem os dados de todos os alunos da tabela
- Removam 1 aluno
- Salvem seus SQL, vamos precisar dessas informações na próxima aula

Continua na próxima aula...



UniRV
Universidade de Rio Verde

UNIVERSIDADE DE RIO VERDE (UniRV)

Bacharelado em Engenharia de Software

Fasoft
Faculdade de Engenharia de Software